Презентация по лабораторной 2

Простейший вариант

Соловьев Богдан Михайлович

Содержание I

Цель работы

Задание

Теоретическое введение

Выполнение лабораторной работы

Модель Лотки–Вольтерры

Выводы

SIR [redacted] [redacted]

Цель работы

Цель работы

Исследовать модели основных методов эпидемиологии на примере SIR и LV. Также научиться переводить код в литературный вид и получить опыт пользования языком julia

Задание

Задание

Создать рабочий каталог для кода. Установить необходимые пакеты. Выполнить предложенный код. Преобразовать код в литературный стиль. Сгенерировать из литературного кода: чистый код; jupyter notebook; документацию в формате Quarto. Выполнить код из jupyter notebook. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров. Сгенерировать из литературного кода с параметрами: чистый код; jupyter notebook; документацию в формате Quarto. Выполнить код из jupyter notebook с параметрами. Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компартменты), что отражено в её названии:
S — Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться.
I — Infectious (Инфицированные/Заразные): люди, которые в данный момент больны и могут передавать инфекцию.
R — Recovered (Выздоровевшие/Удаленные): люди, которые переболели и приобрели иммунитет (или умерли). Они больше не участвуют в процессе передачи.
Основная цель модели: не предсказать судьбу конкретного человека, а понять общую динамику эпидемии — будет ли она разрастаться, как быстро, сколько людей в итоге переболеет, как влияют карантинные меры.

Модель Лотки-Вольтерры — это фундаментальная математическая модель в экологии, описывающая динамику взаимодействия двух видов: хищников и жертв.
Она была независимо предложена в 1920-х годах:
Альфредом Лоткой (1925) для химических реакций [3,4].
Витторио Вольтеррой (1926) для объяснения колебаний улова рыбы в Адриатическом море [5,6].
Модель демонстрирует, как даже простая система взаимодействий может порождать сложные колебательные режимы, объясняя циклические изменения численности в природных экосистемах.

Выполнение лабораторной работы

Модель SIR

Создаю пространство для выполнения лабораторной. Для этого создаю файл setup_report(рис. 1). :

```
#!/usr/bin/env julia
# setup_project.jl

using Pkg
Pkg.add("DrWatson")
using DrWatson

project_name = "project"
initialize_project(project_name; authors="Bogdan", git=false)

println("□ □□□□□□ □□□□□□: ", project_name)
println("□ □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□: cd ", project_name)
```

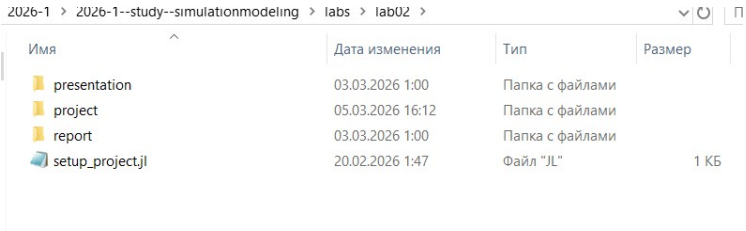

Рисунок 1: setup_project

Выполняю setup_project.jl(рис. 2).

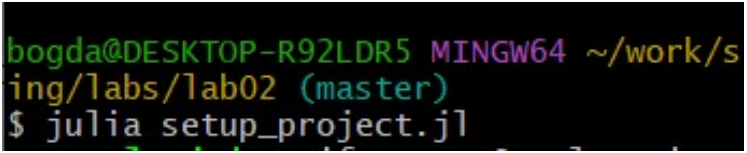

Рисунок 2: setup_project

Перехожу в создавшуюся папку скриптс, куда создаю ноовый скрипт и вы полняю его(рис. 3):

```
bogda@DESKTOP-R92LDR5 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulationmodel
ing/labs/lab02 (master)
$ cd project

bogda@DESKTOP-R92LDR5 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulationmodel
ing/labs/lab02/project (master)
$ cd scripts

bogda@DESKTOP-R92LDR5 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulationmodel
ing/labs/lab02/project/scripts (master)
$ julia sir_ode.jl
```

Рисунок 3: выполнение

сам код:

```
using DrWatson
@quickactivate "project"



using DifferentialEquations
using SimpleDiffEq
using Tables
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings  # ??? ????????? ?????????? ?????? ?? ????????
using Plots
using BenchmarkTools

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

Не хватает библиотеки с дифференциальными уравнениями(рис. 4)

```
  Activating project at `C:\Users\bogda\Work\Study\2020-1\2020-1--Study--Simulat
ionmodeling\labs\lab02\project`
ERROR: LoadError: ArgumentError: Package SimpleDiffEq not found in current path.
- Run `import Pkg; Pkg.add("SimpleDiffEq")` to install the SimpleDiffEq package.
Stacktrace:
```

Рисунок 4: ошибка

Докачиваю необходимую библиотеку. (на самом деле ещё пару библиотек пришлось установить)(рис. 5)

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.add("SimpleDiffEq")
   Resolving package versions...
   Installed Parameters ─── v0.12.3
   Installed SimpleDiffEq ─ v1.13.0
    Updating `C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulati
oject.toml`
  [05bca326] + SimpleDiffEq v1.13.0
    Updating `C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulati
nifest.toml`
  [47edcb42] + ADTypes v1.21.0
```

Рисунок 5: установка

Выполняю скрипт - всё рабоатет (рис. 6)

```
bogda@DESKTOP-R92LDR5 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1
 (master)
$ julia --project=. scripts/sir_ode.jl
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
c (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R₀ = c * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S₀ = 990.0, I₀ = 10.0, R₀ = 0.0

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
  - Порог коллективного иммунитета: 50.0%
  - Теоретический пик при S/N = 1/R₀ = 0.5
```

Рисунок 6: задача решается

Создаю остальные производные форматы (рис. 7)

```
bogda@DESKTOP-R92LDR5 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulationmodeling/labs/lab02/project
 (master)
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_ode.jl
Генерация из: scripts/sir_ode.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulationm
odeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulationmodeling\labs\lab
02\project\scripts\sir_ode\sir_ode.jl`
  ✓ Чистый скрипт: C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulationmodeling\labs\lab02\proje
ct\scripts\sir_ode/sir_ode.jl
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulationmodel
ing\labs\lab02\project\scripts\sir_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulationmodeling\labs\lab
02\project\markdown\sir_ode\sir_ode.qmd`
  ✓ Quarto: C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulationmodeling\labs\lab02\project\mark
down\sir_ode/sir_ode.qmd
[ Info: generating notebook from `C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulationmodeling\l
abs\lab02\project\scripts\sir_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulationmodeling\labs\lab
02\project\notebooks\sir_ode\sir_ode.ipynb`
  ✓ Notebook: C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulationmodeling\labs\lab02\project\no
tebooks\sir_ode/sir_ode.ipynb

Готово! Все файлы созданы.

bogda@DESKTOP-R92LDR5 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulationmodeling/labs/lab02/project
```

Рисунок 7: Форматысоздаются

Запускаю notebook (рис. 8)

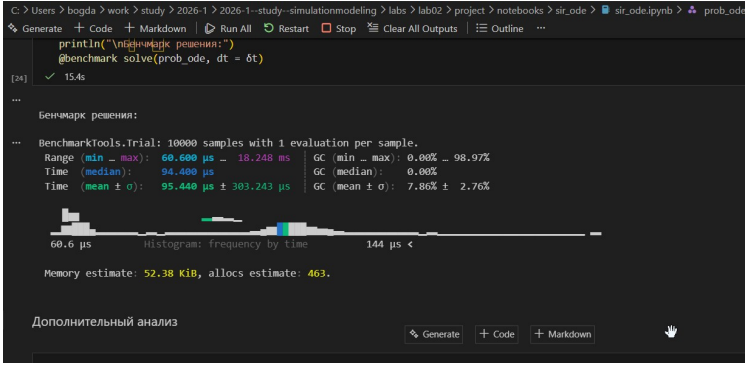

Рисунок 8: notebook работает

Модель Лотки–Вольтерры

Модель Лотки–Вольтерры

Все действия повторяю для нового скрипта lv_ode.jl.

Сам файл, описанный в литературном стиле:

```
using DrWatson
quickactivate(dirname(@__DIR__), "project")

using DifferentialEquations
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings
using Plots
using Statistics
using FFTW
using LinearAlgebra
using CSV

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
```

результаты(рис. 9)

Описание	α	β	δ	γ	x_стационар	y_стационар	T_теор	T_эксп	x_мин	x_макс	x_среднее	y_мин	y_макс	y_среднее	отклонение_T
String	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64
												T			
Классический (умеренные колебани…	0.1	0.02	0.01	0.3	30.0	5.0	36.276	4.002	17.7539	46.8091	29.7052	1.89517	10.4148	5.20396	88.9679
Быстрый рост жертв (высокая част…	0.2	0.02	0.01	0.3	30.0	10.0	25.651	2.50125	21.5446	40.4222	29.8046	6.63282	14.3501	10.1804	90.2480
Медленный рост жертв (низкая час…	0.05	0.02	0.01	0.3	30.0	2.5	51.302	6.67	13.0943	57.4634	28.6822	0.202794	9.93079	2.73893	86.9986
Высокая эффективность хищников	0.1	0.04	0.02	0.3	15.0	2.5	36.276	5.0025	2.05321	49.9176	14.6449	0.0318233	15.5033	2.47416	86.2099
Сбалансированный	0.1	0.01	0.005	0.15	30.0	10.0	51.302	5.0025	21.5447	40.4222	29.7346	6.63282	14.3501	10.0815	90.2480

Рисунок 9: notebook работает

Выводы

Выводы

Я познакомился с мождельюSIR, описывающей распространение болезни, и с моделью Лотки–Вольтерры, описывающей популяцию хищников и жертв. Перевёл код в литературный стиль, а также написал программу подбора значений.

Список литературы

Список литературы